

Introducción al TEP Masivo

El **Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Masivo** representa la variante más grave y letal del **Embolia Pulmonar**. A diferencia del TEP estándar, su definición no depende de la carga trombótica (el tamaño del coágulo), sino de su **repercusión hemodinámica**. Es una emergencia médica que requiere un diagnóstico y tratamiento inmediatos, ya que la mortalidad es extremadamente alta sin una intervención oportuna.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El TEP masivo genera una obstrucción súbita y crítica del lecho vascular pulmonar. Esto provoca un aumento brusco de la resistencia vascular pulmonar, llevando al ventrículo derecho (VD) a una falla aguda. El VD se dilata, el tabique interventricular se desplaza hacia la izquierda (comprometiendo el llenado del ventrículo izquierdo) y cae el gasto cardíaco, lo que finalmente conduce al **shock obstructivo**.

Presentación Clínica y Diagnóstico Diferencial

La característica cardinal del TEP masivo es el **compromiso hemodinámico**. Los pacientes se presentan con un cuadro de shock que posee particularidades clave:

- **Hipotensión arterial:** Definida generalmente como una presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg o una caída de la PAS ≥ 40 mmHg respecto a la basal, por al menos 15 minutos.
- **No respuesta a fluidos:** Esta es la distinción clínica más importante. Si un paciente hipotenso responde a la administración de volumen, se debe sospechar un **Shock** hipovolémico. En el TEP masivo, la expansión de volumen no corrige la hipotensión (e incluso puede empeorar la función del VD).
- **Ingurgitación yugular:** Refleja la falla del ventrículo derecho y el aumento de las presiones centrales, siendo un hallazgo físico muy sugerente junto a la clínica de distrés respiratorio.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es un error común intentar tratar la hipotensión del TEP masivo con cargas agresivas de volumen. Debido a la interdependencia ventricular, la sobrecarga de volumen dilata aún más el ventrículo derecho, comprimiendo el ventrículo izquierdo y empeorando el shock.

Estudio Diagnóstico: El cambio de paradigma

En un paciente con sospecha de TEP que se encuentra **estable**, el examen de elección es la **AngioTAC de tórax**. Sin embargo, en el **TEP Masivo (inestable)**, el paciente no puede ser trasladado al resonador o al tomógrafo debido a su riesgo vital.

1. Ecocardiograma Doppler (Bedside)

Es la herramienta diagnóstica fundamental en la urgencia. Se realiza al lado de la cama del paciente y busca signos indirectos de obstrucción masiva: - Signos de **hipertensión pulmonar aguda**. - Dilatación del ventrículo derecho. - Disfunción sistólica del VD. - Desviación del tabique interventricular hacia la izquierda. Si se encuentran estos signos en un paciente con shock obstructivo, se confirma la sospecha de TEP masivo y se autoriza el tratamiento agresivo.

2. Doppler de Extremidades Inferiores

En escenarios donde el ecocardiograma no es concluyente pero la sospecha clínica es alta, se puede realizar un Doppler de extremidades en busca de una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**. El hallazgo de una TVP en un paciente con shock y clínica

sugerente de embolia permite cerrar el diagnóstico y proceder al tratamiento.

TABLA 5.8.1: CARACTERÍSTICA VS TEP ESTABLE (NO MASIVO)		
CARACTERÍSTICA	TEP ESTABLE (NO MASIVO)	TEP MASIVO (INESTABLE)
Hemodinamia	Estable (PAS > 90 mmHg)	Inestable (Shock / Hipotensión)
Estudio de elección	AngioTAC de Tórax	Ecocardiograma Doppler
Hallazgo clave	Trombo en arteria pulmonar	Signos de falla VD / HTP
Tratamiento inicial	Anticoagulación	Trombólisis

Manejo y Tratamiento

El objetivo primordial en el TEP masivo es "destapar" las arterias pulmonares de forma inmediata para aliviar la postcarga del ventrículo derecho.

1. Soporte Inicial

- Oxigenoterapia para mantener saturaciones adecuadas. - Soporte con vasopresores (habitualmente Noradrenalina) para mantener la perfusión coronaria del ventrículo derecho mientras se instaura el tratamiento definitivo.

2. Trombólisis Sistémica (Primera Línea)

Es el tratamiento de elección. Se administran agentes trombolíticos (como el rtPA o Alteplase) por vía endovenosa periférica. - **Mecanismo:** Disuelve el coágulo rápidamente para restaurar el flujo. - **Timing:** Debe realizarse de inmediato una vez confirmado el compromiso hemodinámico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te presentan un paciente con TEP + Hipotensión que no responde a fluidos, la respuesta correcta siempre será **Trombólisis**. La anticoagulación sola es insuficiente en este escenario.

3. Alternativas en caso de falla o contraindicación

Si la trombólisis endovenosa falla o si el paciente tiene contraindicaciones absolutas (ej. hemorragia intracraneal reciente, cirugía mayor reciente), se consideran opciones invasivas: - **Trombólisis por angiografía pulmonar (Catéter):** Administración local del trombolítico directamente en el trombo. - **Embolectomía quirúrgica:** Extracción manual del trombo en pabellón (reservado para casos críticos donde la trombólisis está contraindicada).

4. Manejo Post-Crítico

Una vez que el paciente se ha estabilizado y el trombo ha sido lisado, se debe iniciar o continuar la **anticoagulación** (generalmente con Heparina no fraccionada o de bajo peso molecular) para prevenir la recurrencia de nuevos eventos embólicos.

Resumen para el EUNACOM

Para enfrentar con éxito las preguntas sobre esta patología, recuerda estos tres pilares:

- **Clínica:** Compromiso hemodinámico (shock) que **NO** responde a la resucitación con fluidos + ingurgitación yugular.
- **Estudio:** El paciente está inestable para un AngioTAC; se prefiere el **Ecocardiograma Doppler** buscando falla de ventrículo derecho.

- **Tratamiento:** El pilar es la **Trombólisis**. La anticoagulación es el paso siguiente para evitar la recurrencia, pero no es el tratamiento del shock.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Recuerda siempre verificar las contraindicaciones de la trombólisis antes de decidir el manejo, aunque en el contexto de un TEP masivo con riesgo vital inminente, muchas contraindicaciones relativas se sopesan frente al beneficio de salvar la vida del paciente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 60 años con TVP proximal conocida presenta colapso hemodinámico súbito. PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, saturación 78%, ingurgitación yugular. Ecocardiograma en urgencias muestra dilatación severa del VD con septum paradojal."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

TEP masivo (de alto riesgo) con shock obstructivo. Tratamiento de emergencia: Trombólisis sistémica con Alteplasa 100 mg EV en 2 horas. NO dar carga de volumen excesiva (empeora la dilatación del VD). Si contraindicación a trombólisis: Trombectomía quirúrgica o por catéter. En paro cardíaco por TEP: Alteplasa 50 mg en bolo EV durante RCP.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- TEP masivo = inestabilidad hemodinámica (PAS < 90 o shock); mortalidad 25-65%
- Se produce por falla aguda del VD por obstrucción masiva del lecho pulmonar
- En inestables el ecocardiograma a la cabecera es suficiente para decidir trombólisis
- El signo de McConnell (hipocinesia de pared libre con ápex preservado) es sugerente
- Trombólisis sistémica con alteplasa 100 mg/2h es el tratamiento de primera línea
- Volumen limitado: máximo 500 ml de cristaloides (más puede empeorar al VD dilatado)
- En paro cardíaco por TEP: alteplasa 50 mg en bolo
- Alternativas: embolectomía quirúrgica, trombectomía por catéter, ECMO

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años post-cirugía de cadera presenta síncope y PA 70/40. Ecocardiograma muestra VD dilatado con hipocinesia de pared libre y ápex preservado. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A)** Esperar confirmación con angio-TAC antes de tratar
- B)** Trombólisis sistémica con alteplasa 100 mg en 2 horas
- C)** Heparina EV y monitorización
- D)** Carga de volumen con 2 litros de cristaloides
- E)** Filtro de vena cava inferior de urgencia

PREGUNTA 2

¿Por qué se debe limitar la carga de volumen a 500 ml en el TEP masivo?

- A)** Porque puede producir edema pulmonar
- B)** Porque el exceso de volumen dilata más el VD y empeora el gasto cardíaco
- C)** Porque el paciente está anticoagulado
- D)** Porque los cristaloides diluyen el trombolítico
- E)** No es correcto, se deben administrar cristaloides sin límite

PREGUNTA 3

Paciente con TEP masivo y paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la dosis de alteplasa en este contexto?

- A)** Alteplasa 100 mg en infusión de 2 horas
- B)** Alteplasa 50 mg en bolo EV
- C)** Alteplasa 10 mg en bolo
- D)** No se puede usar trombólisis en paro cardíaco
- E)** Tenecteplasa 50 mg en bolo

RESUMEN: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO

El TEP masivo o de alto riesgo se define por la presencia de inestabilidad hemodinámica: hipotensión arterial sistólica sostenida menor de 90 mmHg, necesidad de vasopresores, o paro cardiorrespiratorio. Representa el 5% de los TEP pero tiene una mortalidad del 25-65%. Se produce por obstrucción masiva del lecho vascular pulmonar que genera falla aguda del ventrículo derecho. El diagnóstico debe ser rápido. En pacientes inestables, el ecocardiograma a la cabecera mostrando dilatación y disfunción del VD es suficiente para iniciar tratamiento sin esperar el angio-TAC. Los signos ecocardiográficos incluyen dilatación del VD, hipocinesia de pared libre con preservación del ápex (signo de McConnell), movimiento paradójico del septum y trombo en tránsito. El tratamiento es una emergencia. La trombólisis sistémica con alteplasa 100 mg en 2 horas es el tratamiento de primera línea. Se puede usar hasta 14 días después del inicio de síntomas. Las contraindicaciones absolutas incluyen hemorragia activa, ACV hemorrágico reciente y cirugía intracraneal. Si hay contraindicación, las alternativas son embolectomía quirúrgica, trombectomía por catéter o ECMO como puente. En paro cardíaco por TEP, se administra alteplasa en bolo de 50 mg seguido de otros 50 mg.